

DOCUMENTO TÉCNICO

EcoIndustria SCZ

Sistema de Gestión Predictiva de Recursos Industriales

Versión 1.0 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | 2025
Parque Industrial Santa Cruz de la Sierra

IoT + Telemetría Monitoreo en tiempo real	IA Predictiva Gemini API integrada	Impacto Real \$12K–\$45K ahorro/año
---	--	---

1. Investigación y Contexto

El Parque Industrial de Santa Cruz de la Sierra es el motor económico de la región, albergando industrias alimenticias, textiles, químicas y metalúrgicas. En el contexto actual de optimización de recursos y sostenibilidad, la gestión eficiente del agua y la energía eléctrica se ha vuelto crítica para la competitividad industrial.

Las tarifas comerciales e industriales de energía eléctrica están sujetas a penalizaciones severas por picos de demanda (fuerza reactiva o excedentes de potencia contratada). El suministro hídrico industrial requiere monitoreo constante para evitar el desperdicio en procesos de manufactura y asegurar el cumplimiento de normativas medioambientales locales. La falta de digitalización en la telemetría frena la competitividad de las empresas bolivianas frente a estándares internacionales.

1.1 Sectores del Parque Industrial SCZ

Sector	Descripción	Relevancia Hídrica/Eléctrica
Alimenticio	Procesadoras, frigoríficos, lácteos	Alta – procesos de limpieza y refrigeración
Textil	Confección y acabado de telas	Media – uso en tintado y vapor
Químico	Formulación de productos industriales	Muy Alta – reactivos y control de temperatura
Metalúrgico	Fundición y mecanizado de piezas	Alta – enfriamiento y fuerza motriz

Bolivia ocupa el puesto 107 de 141 países en el Índice de Competitividad Digital Global. La adopción de telemetría industrial inteligente representa una oportunidad estructural para cerrar esta brecha en el sector productivo cruceño.

2. Problema Identificado

Las industrias del Parque Industrial operan bajo un esquema de gestión reactiva. Actualmente, las empresas se enteran de las anomalías —fugas masivas de agua, fallos en maquinaria o sobrecargas en la red eléctrica— de dos maneras profundamente costosas:

- Cuando la maquinaria sufre un paro crítico por avería, interrumpiendo la cadena productiva.
- Cuando llega la factura mensual con montos elevados debido a pérdidas invisibles o penalizaciones por exceder la potencia contratada.

No existen herramientas accesibles, centralizadas y predictivas que permitan a los gerentes de planta anticiparse a estos incidentes en tiempo real, lo que genera pérdidas de miles de dólares en paros de producción y desperdicio de recursos críticos.

2.1 Impacto Cuantificado del Problema

Tipo de Pérdida	Frecuencia Estimada	Costo Promedio / Evento
Paro de producción no planificado	2–4 veces por trimestre	\$3,000 – \$15,000 USD
Penalización eléctrica por exceso de potencia	Mensual (sin control)	\$500 – \$3,000 USD/mes
Fuga hídrica no detectada en proceso	Permanente sin telemetría	\$800 – \$5,000 USD/mes

3. Solución Propuesta: EcoIndustria SCZ

Desarrollo de un dashboard analítico e industrial optimizado para PC que transforma la telemetría clásica en un sistema de mantenimiento y gestión predictiva. La plataforma centraliza las métricas de consumo hídrico y eléctrico en una interfaz minimalista de alta eficiencia.

El núcleo diferenciador es la integración de un Agente de Inteligencia Artificial (impulsado por la API de Gemini) que procesa flujos de datos en tiempo real. En lugar de emitir alertas basadas en umbrales fijos, la IA correlaciona variables de comportamiento histórico para predecir fallas, emitir diagnósticos técnicos inmediatos y automatizar planes de acción antes de que ocurran pérdidas económicas o ambientales.

3.1 Funcionalidades Principales

- Monitoreo en tiempo real de caudales hídricos y consumo eléctrico por punto de medición.
- Detección automática de anomalías y patrones de comportamiento anómalo mediante ML.
- Agente de IA Gemini que genera diagnósticos en lenguaje natural y planes de acción concretos.
- Sistema de alertas multicapa: in-app, correo electrónico, SMS y WhatsApp.
- Reportes ejecutivos automáticos en PDF con métricas KPI por turno, día, semana y mes.
- Módulo de cumplimiento normativo con trazabilidad completa de consumos y eventos.

3.2 Arquitectura Tecnológica

Capa	Tecnología / Herramienta	Función
Frontend	React.js + Recharts	Dashboard analítico e interfaz de usuario
Backend	Python (FastAPI)	API REST, procesamiento de datos de telemetría

Capa	Tecnología / Herramienta	Función
Base de Datos	PostgreSQL + TimescaleDB	Almacenamiento de series temporales
IA / ML	Gemini API (Google)	Agente predictivo y diagnóstico de anomalías
IoT Layer	MQTT / Node-RED	Ingesta de datos desde sensores industriales
Alertas	WebSockets + Email/SMS	Notificaciones en tiempo real a operadores
Infraestructura	Docker + AWS / Local Server	Despliegue escalable on-premise o nube

4. Arquitectura de IA y Aplicación de Gemini

4.1 Flujo de Datos y Procesamiento

La arquitectura sigue un modelo de capas desacopladas que garantiza escalabilidad y tolerancia a fallos:

1. Capa de Adquisición: Sensores IoT (caudalímetros ultrasónicos, medidores de energía RS485/Modbus) envían datos via MQTT cada 30 segundos.
2. Capa de Procesamiento: FastAPI recibe, valida y almacena los streams en TimescaleDB con particionado automático por tiempo.
3. Capa de IA: El motor de anomalías (Isolation Forest + LSTM) detecta patrones. Gemini API recibe el contexto del evento y genera diagnóstico y plan de acción en lenguaje natural.
4. Capa de Presentación: React.js visualiza métricas en tiempo real con WebSockets. El agente de IA responde consultas del operador en lenguaje natural.

4.2 Prompt Engineering del Agente IA

El agente Gemini opera con un sistema de prompts especializados que incluye:

- Contexto industrial del proceso productivo específico de la planta.
- Umbrales históricos de consumo normal (baseline dinámico ajustado por estacionalidad).
- Base de conocimiento de causas-raíz comunes en el sector industrial de SCZ.
- Protocolo de respuesta estructurado en: Diagnóstico, Causa probable, Acción inmediata y Acción preventiva.

Ejemplo de respuesta del Agente IA: "Anomalía detectada en Línea de Enfriamiento 3. Incremento del 340% en caudal hídrico respecto al baseline de las últimas 72 horas. Causa probable: falla en válvula solenoide SVB-03. Acción inmediata: revisar sello mecánico y presión de entrada. Acción preventiva: programar mantenimiento preventivo trimestral del sistema de válvulas."

5. Análisis FODA

FORTALEZAS (F)	OPORTUNIDADES (O)
- Integración de IA Generativa (Gemini) - Dashboard unificado hídrico-eléctrico - Arquitectura escalable y modular - Equipo con experiencia en sector industrial	- Baja digitalización en el Parque Industrial SCZ - Creciente presión regulatoria ambiental - Acceso a financiamiento para startups tech - Expansión regional a otros parques industriales
DEBILIDADES (D)	AMENAZAS (A)
- Dependencia de conectividad estable para IoT - Costo inicial de instalación de sensores - Curva de adopción en usuarios no técnicos - Equipo fundador pequeño en fase inicial	- Competidores internacionales consolidados (Siemens, Honeywell) - Inestabilidad del tipo de cambio en Bolivia - Resistencia cultural al cambio tecnológico - Posibles cambios en política regulatoria

6. Análisis PESTEL

El análisis PESTEL examina los factores externos que influyen en el entorno estratégico de EcoIndustria SCZ, permitiendo identificar oportunidades y amenazas del macroentorno en el contexto específico de Santa Cruz de la Sierra y Bolivia.

P POLÍTICO • Marco regulatorio boliviano en transición hacia mayor control ambiental y eficiencia energética. • Leyes de fomento a la industria nacional y digitalización empresarial (Agenda Patriótica 2025). • Gobierno departamental de Santa Cruz con política activa de atracción de inversión tech. • Riesgo: inestabilidad política nacional puede frenar inversión privada industrial.	E ECONÓMICO • Bolivia presenta una de las tarifas eléctricas más bajas de la región, pero con penalizaciones crecientes por factor de potencia. • El Parque Industrial SCZ genera ~35% del PIB industrial boliviano: mercado de alto valor. • Inflación controlada y tipo de cambio estable históricamente (riesgo reciente de escasez de divisas). • Creciente acceso a financiamiento FINTECH y fondos de aceleración para startups bolivianas.	S SOCIAL • Creciente conciencia ambiental en el sector empresarial cruceño post-incendios forestales 2019-2023. • Demanda de transparencia en consumo de recursos por parte de clientes y proveedores internacionales. • Resistencia cultural al cambio tecnológico en mandos medios industriales: requiere estrategia de adopción. • Alta disponibilidad de talento técnico joven en universidades privadas de SCZ (UPSA, NUR, UCB).
T TECNOLÓGICO • Explosión de APIs de IA generativa (Gemini, GPT-4) que democratizan el desarrollo de agentes inteligentes. • Costo de sensores IoT industrial reducido un 70% en 5 años: barrera de entrada bajísima. • Conectividad 4G/5G expandiéndose en zonas industriales de SCZ: infraestructura habilitante disponible. • Ecosistema cloud maduro (AWS, GCP) con regiones latam que garantizan latencia aceptable.	E ECOLÓGICO • Presión regulatoria ambiental en aumento: empresas deben demostrar eficiencia hídrica y energética. • Los incendios en la Chiquitania generaron demanda social por industrias más sostenibles en SCZ. • Potencial de certificaciones ISO 14001 y ESG habilitadas por la trazabilidad que provee la plataforma. • Reducción de huella de carbono como diferenciador competitivo para exportaciones a mercados europeos.	L LEGAL • Ley de Telecomunicaciones y regulaciones AETN sobre protección de datos industriales en Bolivia. • Norma técnica NB/NEC para instalaciones eléctricas industriales: cumplimiento habilitado por la plataforma. • Ley 300 (Marco de la Madre Tierra) establece obligaciones de reporte ambiental para industrias. • Contratos SaaS sujetos a legislación comercial boliviana: necesidad de asesoría legal local.

Conclusión PESTEL: El entorno externo presenta una ventana estratégica favorable para EcoIndustria SCZ. Los factores tecnológicos y ecológicos son los más favorables, mientras que la variable política requiere monitoreo continuo. La suma de condiciones crea un momento óptimo para el lanzamiento.

7. Lean Canvas — Modelo de Negocio

LIENZO LEAN CANVAS — EcoIndustria SCZ				
PROBLEMA 1. Las empresas detectan fugas y sobrecargas solo cuando llega la factura o hay un paro. 2. No existen herramientas predictivas accesibles y en español para el Parque Industrial SCZ. 3. Pérdidas invisibles de \$12,000–\$45,000 USD/año por planta sin gestión en tiempo real.	SOLUCIÓN Dashboard analítico en tiempo real de consumo hídrico y eléctrico. Agente IA (Gemini) con diagnóstico predictivo y planes de acción automáticos. Sistema de alertas multicapa: app, email, SMS y WhatsApp.	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA El único sistema de telemetría industrial con IA diseñado para el contexto boliviano que convierte datos de sensores en ahorro medible antes de que ocurran las pérdidas. De la reactividad a la prevención.	VENTAJA ESPECIAL Integración nativa de Gemini API con prompts especializados en industria boliviana. Conocimiento profundo del contexto regulatorio y tarifario local. Primer mover en telemetría predictiva para el Parque Industrial SCZ.	SEGMENTO DE CLIENTES Early Adopters: Gerentes de planta y directores de operaciones del Parque Industrial SCZ con producción continua. Segmento Primario: Industrias alimenticias, químicas y metalúrgicas con consumo hídrico y eléctrico elevado. Expansión: Parques industriales de Cochabamba y La Paz; luego Perú y Paraguay.
	MÉTRICAS CLAVE % de reducción en consumo hídrico y eléctrico mensual. Tiempo de respuesta ante anomalía (<30 min). ROI demostrable en 6 meses. Tasa de retención de clientes (meta >90%).		CANALES Venta directa B2B a gerentes de planta. Demostraciones en vivo dentro de las instalaciones. Alianzas con cámaras industriales y asociaciones del sector. LinkedIn y referidos entre industrias.	
ESTRUCTURA DE COSTES • Infraestructura cloud (AWS/servidor local): \$800/mes • Licencia API Gemini y servicios IoT: \$300/mes • Salarios equipo técnico (2 devs + 1 comercial): \$3,200/mes • Hardware sensores por instalación (CAPEX cliente): \$1,500–\$4,000			FLUJO DE INGRESOS • SaaS mensual por planta: \$299–\$999 USD/mes • Instalación y onboarding: \$1,500–\$3,000 USD (pago único) • Consultoría de optimización energética: \$500–\$2,000 USD/proyecto • Reportes de cumplimiento normativo: \$200/mes adicional	

8. Análisis Financiero

8.1 Modelo de Ingresos

EcoIndustria SCZ opera bajo un modelo SaaS (Software as a Service) de suscripción mensual, complementado por ingresos de implementación y servicios profesionales:

Plan	Precio/Mes (USD)	Incluye	Target
Starter	\$299	1 planta, 10 sensores, alertas básicas	PYME industrial
Professional	\$599	1 planta, 30 sensores, IA Gemini, reportes	Industria mediana
Enterprise	\$999+	Multi-planta, sensores ilimitados, API, soporte 24/7	Grupo industrial

8.2 Proyección Financiera a 3 Años

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Clientes activos (plantas)	5	18	42
Ingresos SaaS mensuales (USD)	\$2,500	\$9,900	\$24,780
Ingresos anuales totales (USD)	\$30,000	\$118,800	\$297,360
Costos operativos anuales (USD)	\$48,000	\$72,000	\$110,000
EBITDA (USD)	-\$18,000	+\$46,800	+\$187,360
Margen EBITDA	-60%	+39%	+63%
Punto de equilibrio	—	Mes 14	—

8.3 Supuestos del Modelo

- Tasa de conversión del 8% sobre el universo de 600+ empresas del Parque Industrial SCZ.
- Ticket promedio inicial de \$500 USD/mes por planta (mix de planes Starter y Professional).
- Churn rate anual estimado del 10% en año 1, reduciéndose al 5% a partir del año 2.
- Expansión a 2 parques industriales adicionales (Cochabamba, La Paz) a partir del año 2.
- Costo de adquisición de cliente (CAC) estimado en \$1,200 USD con payback en 3 meses.

9. Impacto Esperado

9.1 Indicadores de Impacto Cuantificado

Indicador de Impacto	Línea Base Actual	Meta con EcoIndustria SCZ
Reducción de consumo hídrico	0% monitorizado	15–25% reducción anual
Reducción de penalizaciones eléctricas	Frecuentes (sin control)	Eliminación del 90% de penalizaciones
Tiempo de respuesta ante anomalías	Reactivo: 24–72 horas	Predictivo: <30 minutos
Paros de producción no planificados	2–4 por trimestre / planta	Reducción del 60–80%
Ahorro económico estimado por planta/año	\$0 (sin herramientas)	\$12,000 – \$45,000 USD
Huella de carbono operacional	Sin medición	Reducción 10–20% (optimización energética)

9.2 Impacto Social y Ambiental

Más allá del retorno económico directo, EcoIndustria SCZ genera externalidades positivas medibles:

- Reducción de la huella hídrica industrial en una región donde el agua es un recurso estratégico bajo presión creciente.
- Disminución de emisiones de CO₂ asociadas al consumo eléctrico excesivo e ineficiente.
- Generación de empleos técnicos calificados en el ecosistema tech local de Santa Cruz.
- Transferencia de conocimiento en gestión de datos e IA al sector industrial boliviano.
- Fortalecimiento de la competitividad exportadora del sector industrial cruceño.

9.3 Alineación con ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

ODS	Objetivo	Contribución de EcoIndustria SCZ
ODS 6	Agua limpia y saneamiento	Reducción del 15-25% en consumo hídrico industrial
ODS 7	Energía asequible y no contaminante	Optimización del consumo eléctrico y eliminación de penalizaciones
ODS 9	Industria, innovación e infraestructura	Digitalización de la industria boliviana con tecnología local
ODS 12	Producción y consumo responsables	Trazabilidad y reporte de consumo de recursos críticos

10. Hoja de Ruta (Roadmap)

Fase	Período	Hito Principal	Entregables Clave
MVP	Meses 1–4	Primera instalación piloto en planta real	Dashboard funcional, 5 sensores IoT, Agente IA básico, datos en tiempo real
Beta	Meses 5–8	5 clientes pagos activos	Módulo predictivo ML, reportes automáticos, integración alertas multicanal
Escala	Meses 9–18	18 clientes, expansión a Cochabamba	App móvil, marketplace de integraciones, API pública para ERP
Serie A	Año 2–3	40+ clientes, presencia en 3 países	Expansión a Perú y Paraguay, modelo de franquicia tech, certificaciones ISO

11. Pitch Ejecutivo

El Problema en Una Línea

Las industrias de Santa Cruz pierden entre \$12,000 y \$45,000 USD al año por no poder ver, en tiempo real, lo que sus propios recursos hacen.

La Solución en Una Línea

EcoIndustria SCZ es el primer sistema de telemetría predictiva con IA diseñado para el Parque Industrial de Santa Cruz, que convierte datos de sensores en ahorro medible antes de que ocurran las pérdidas.

Por Qué Ahora

- La regulación ambiental boliviana se está endureciendo: las empresas necesitan trazabilidad.
- Los costos de sensores IoT cayeron un 70% en los últimos 5 años: la solución es ahora viable a escala.
- La madurez de APIs de IA (Gemini, GPT-4) permite construir agentes de diagnóstico que antes requerían equipos de 20 ingenieros.
- El Parque Industrial de SCZ no tiene ninguna solución local ni adaptada a su contexto: el mercado está virgen.

Lo Que Pedimos

En esta fase de aceleración, buscamos:

- Acceso a mentores con experiencia en industrial tech y ventas B2B en Bolivia.
 - Conexión con 3–5 empresas ancla del Parque Industrial para instalar pilotos en condiciones reales.
 - Financiamiento semilla de \$50,000 USD para desarrollo del MVP, adquisición de hardware inicial y primeras contrataciones.
-